

Pandas Esenciales

la librería esencial para analizar datos en Python



@code.withangie

```
// 01
```

Cargar datos

Desde CSV

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('archivo.csv')
```

Desde Excel

```
df = pd.read_excel('datos.xlsx')
```

💡 `df = dataframe = tu tabla de datos en código`

```
// 02
```

Explorar el dataset

```
df.head(5)      # primeras 5 filas
df.tail(5)      # últimas 5 filas
df.shape        # (filas, columnas)
df.info()       # tipos de datos
df.describe()   # estadísticas
```

```
// 03
```

Seleccionar datos

Una columna

```
df['nombre']
```

Varias columnas

```
df[['nombre', 'edad']]
```

Filas por condición

```
df[df['edad'] > 30]
```

```
// 04
```

Valores nulos

```
df.isnull().sum() # contar nulos
df.dropna()       # eliminar nulos
df.fillna(0)      # llenar con 0
df.fillna(df.mean()) # llenar con media
```

⚠️ Nulos = hoyos en tus datos. Decide cómo tratarlos.

// 05

Filtrar y ordenar

Filtro múltiple

```
df[(df['ciudad'] == 'Zapopan') &
    (df['edad'] > 25)]
```

Ordenar

```
df.sort_values('edad', ascending=False)
```

// 06

Crear y eliminar columnas

Nueva columna

```
df['total'] = df['precio'] * df['cant']
```

Eliminar columna

```
df.drop('columna', axis=1, inplace=True)
```

💡 inplace=True aplica el cambio directo en df

// 07

Agrupar y resumir

```
df.groupby('ciudad').mean()
df.groupby('ciudad')['ventas'].sum()
df.value_counts('categoria')
```

💡 groupby = pivot table, pero en código

// 08

Guardar resultados

Exportar a CSV

```
df.to_csv('resultado.csv', index=False)
```

Exportar a Excel

```
df.to_excel('resultado.xlsx', index=False)
```

💡 index=False evita la columna numérica extra